

TEMA 2. Configuración de proyectos en Unity para aplicaciones XR

2.1 Utilización de librerías XR

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

ÍNDICE

1- ¿Por qué necesitamos librerías XR?

2- El ecosistema XR en Unity

3- XR Interaction Toolkit (Unity)

4- Meta SDK (Meta)

5- Comparativa

6- Otras librerías del ecosistema

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

ÍNDICE

1- ¿Por qué necesitamos librerías XR?

2- El ecosistema XR en Unity

3- XR Interaction Toolkit (Unity)

4- Meta SDK (Meta)

5- Comparativa

6- Otras librerías del ecosistema

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

Justificación

- El tracking de manos y dispositivos se gestiona de forma distinta en cada plataforma dependiendo del fabricante (Meta, Pico, Apple…).
- Si no queremos tener que programar de cero en cada proyecto funciones básicas como “agarrar” o “teletransportarse” es necesario hacer uso de librerías.
- Sin estas librerías, el código no sería reutilizable entre dispositivos.



Fragmentación de hardware, gestión de datos de entrada y APIs

Sin una capa común, cada proyecto reinventa lo mismo para cada gafa.

Utilidad de las librerías

Abstraen el hardware

Un mismo proyecto puede ejecutarse en distintos dispositivos y controladores sin reescribir la lógica de interacción.

Resuelven interacciones comunes

Agarrar, soltar, teletransportarse, pulsar botones... ya vienen implementados y validados.

Aceleran el desarrollo

Menos código repetitivo y más tiempo para diseñar la experiencia en sí.

Aplican buenas prácticas de UX en XR

Comodidad, accesibilidad y patrones de interacción ya validados con usuarios reales.

ÍNDICE

1- ¿Por qué necesitamos librerías XR?

2- El ecosistema XR en Unity

3- XR Interaction Toolkit (Unity)

4- Meta SDK (Meta)

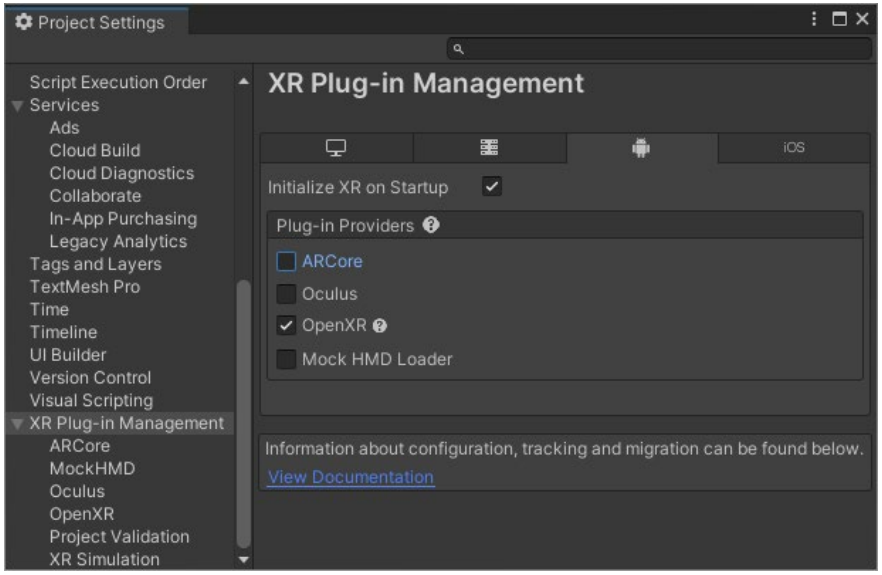
5- Comparativa

6- Otras librerías del ecosistema

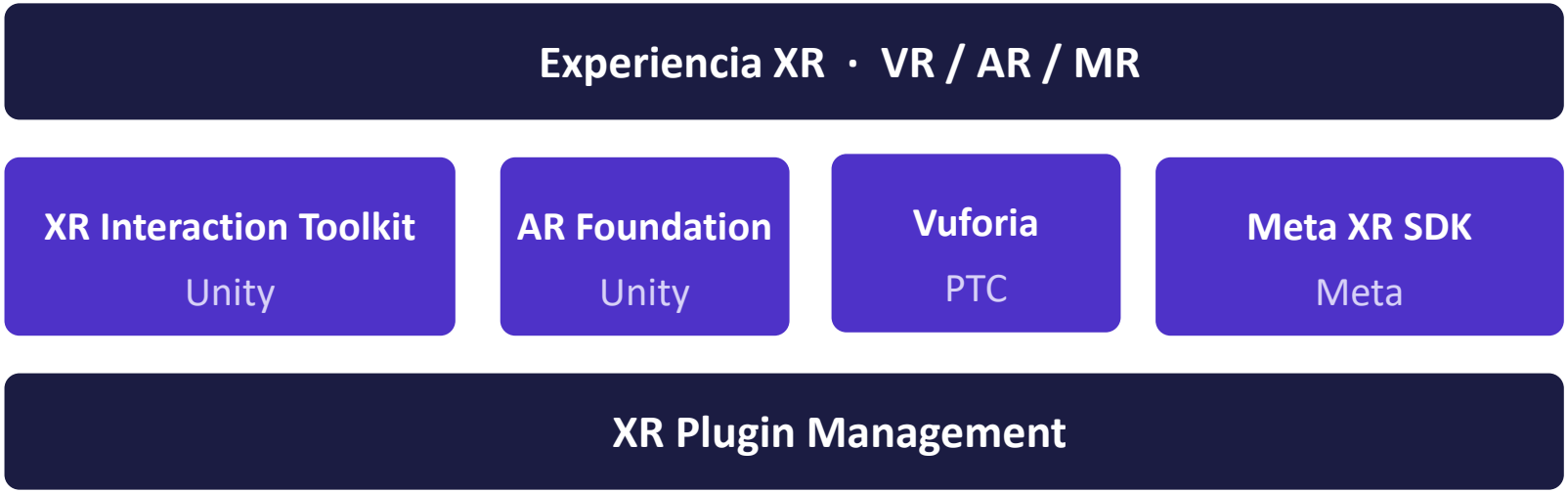
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega
Departamento de Ingeniería Gráfica

XR Plug-in Management

- Desde la versión 2019.3, Unity tiene un sistema de plug-ins que permite integrar directamente distintas plataformas de RV y RA.
- La funcionalidad es común y permite que cada proveedor hardware y software desarrolle sus propios plug-ins.

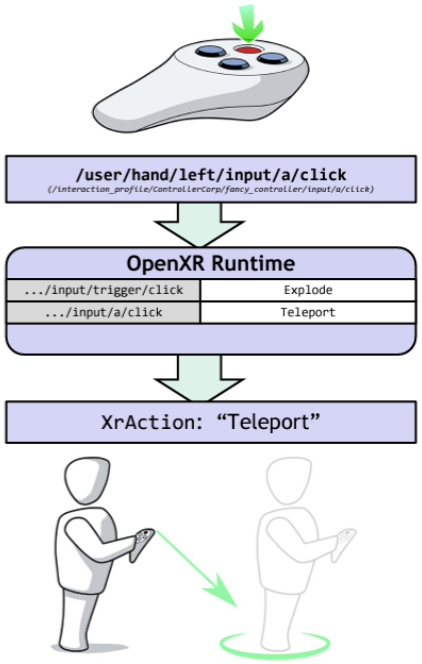


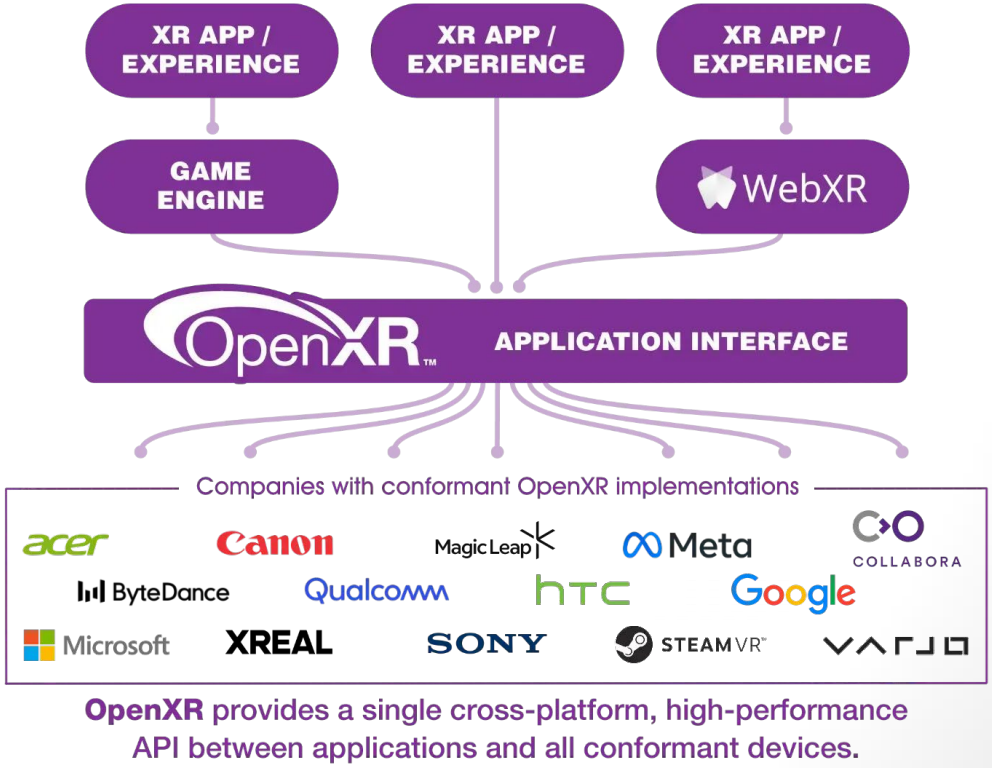
Ecosistema XR en Unity



Open XR

- En el XR Plugin management, vamos a utilizar el plugin OpenXR.
  - Estándar abierto de Khronos Group que proporciona acceso directo a distintos dispositivos de XR en múltiples plataformas.





ÍNDICE

1- ¿Por qué necesitamos librerías XR?

2- El ecosistema XR en Unity

3- XR Interaction Toolkit (Unity)

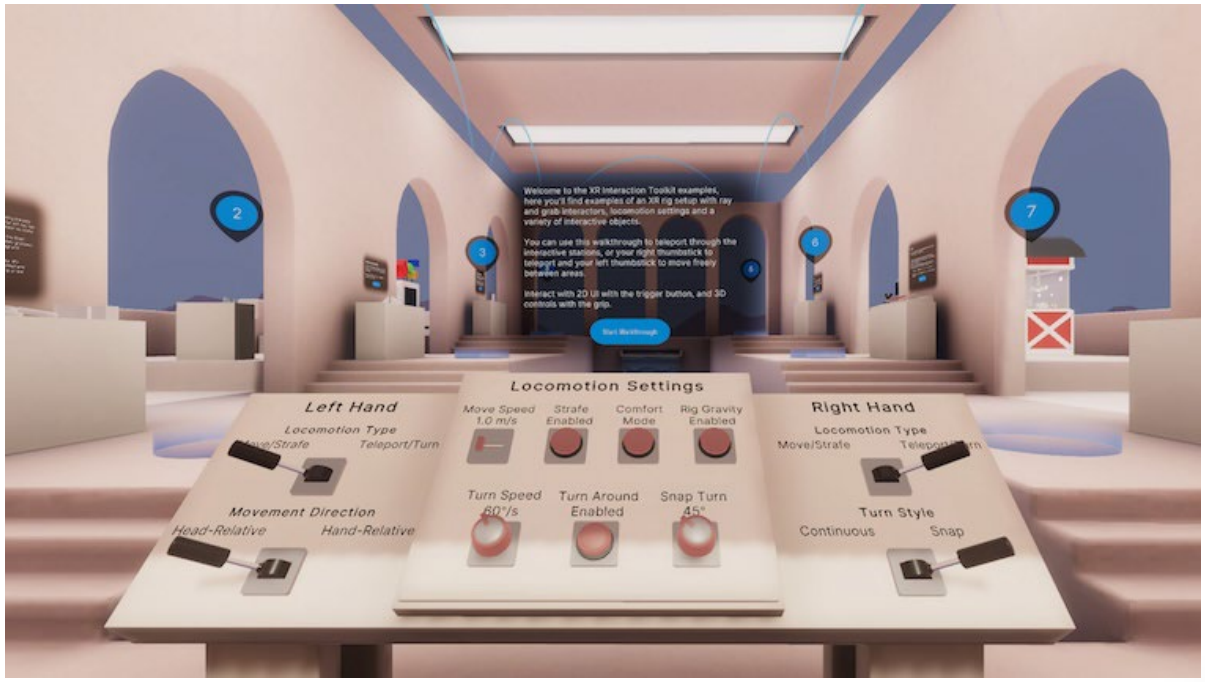
4- Meta SDK (Meta)

5- Comparativa

6- Otras librerías del ecosistema

XR Interaction Toolkit

- Paquete oficial de Unity: com.unity.xr.interaction.toolkit
- Compatible con Meta Quest, OpenXR genérico, PICO.
- Incluye un simulador que permite probar desde el editor sin necesidad de llevar el casco de RV (XR Interaction Simulator)



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Esquema para interacción

- XR Interaction Toolkit traduce los eventos del Input System en interacciones 3D.
- Trabaja con Interactors e Interactables.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Formas principales de interacción



Direct · Grab directo
Agarra objetos cercanos tocándolos con la mano o el mando.



Ray · A distancia
Selecciona objetos lejanos apuntando con un rayo virtual.



Poke
Pulsa botones y elementos de UI con la punta del dedo o del mando.



Socket
Encaja objetos en huecos predefinidos, como guardar una herramienta.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Formas principales de locomoción

- **Teletransporte**. Desplazamiento instantáneo entre puntos marcados en la escena.
- **Movimiento continuo.** Desplazamiento fluido controlado con el joystick del controlador.
- **Giro a saltos o suave** (“snap turn” o “turn” para rotar sin mover la cabeza).
- **Tunneling Vignette.** Reduce el campo de visión durante el movimiento para minimizar el mareo.



ÍNDICE

1- ¿Por qué necesitamos librerías XR?

2- El ecosistema XR en Unity

3- XR Interaction Toolkit (Unity)

4- Meta SDK (Meta)

5- Comparativa

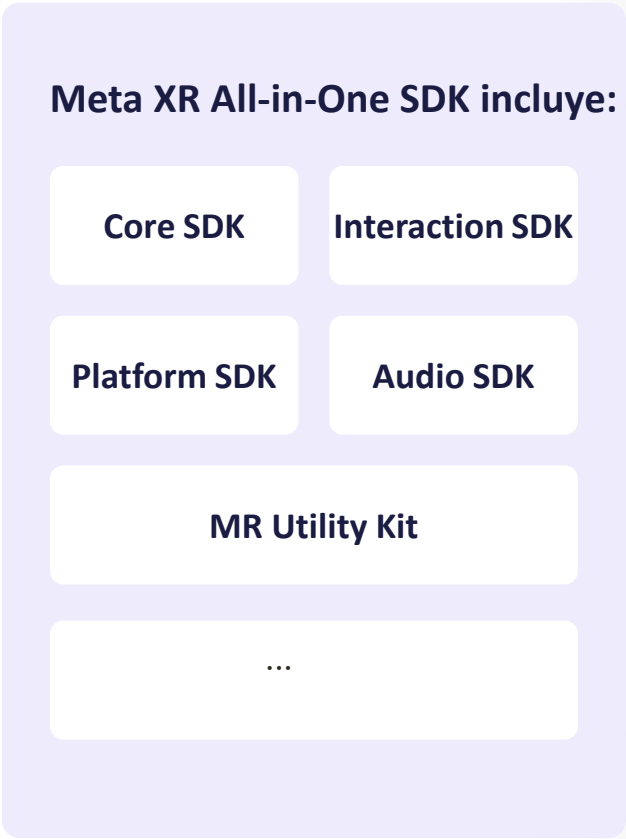
6- Otras librerías del ecosistema

Departamento de Ingeniería Gráfica

Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Meta SDK

- Conjunto de paquetes oficiales de Meta para desarrollar en dispositivos Meta Quest.
- Se distribuye vía Unity Package Manager, y se actualiza con cada versión del sistema operativo de Meta (Meta Horizon OS).
- El paquete “Meta XR All-in-One SDK” agrupa todos los SDK de Meta en una sola instalación.
- Da acceso a funciones exclusivas del HW Meta Quest: passthrough, hand tracking, spatial anchors, etc.



Building Blocks

- Componentes preconfigurados que se arrastran a la escena desde una ventana del editor.
- Cada bloque resuelve automáticamente sus dependencias y ajustes.
- Ejemplos: Camera Rig, Controller Tracking, Passthrough, Grab Interaction.
- Pensado para prototipar rápido.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Por qué necesitamos librerías XR?

2- El ecosistema XR en Unity

3- XR Interaction Toolkit (Unity)

4- Meta SDK (Meta)

5- Comparativa

6- Otras librerías del ecosistema

Comparativa

Criterio	XR Interaction Toolkit	Meta SDK
Empresa	Unity Technologies	Meta
Alcance	Multiplataforma	Meta Quest, algunas librerías podrían funcionar con otros dispositivos si utilizamos OpenXR
Funciones de hardware avanzadas	Genéricas, algo más limitadas	Completas y siempre al día
Punto de partida	Interacciones base y locomoción	Building Blocks + acceso profundo al hardware
Ideal para	Proyectos que deben llegar a varios dispositivos	Proyectos para Meta Quest que aprovechan los recursos del HW

ÍNDICE

1- ¿Por qué necesitamos librerías XR?

2- El ecosistema XR en Unity

3- XR Interaction Toolkit (Unity)

4- Meta SDK (Meta)

5- Comparativa

6- Otras librerías del ecosistema

Librerías para realidad aumentada

Aspectos comunes

- Plataformas para desarrollo de aplicaciones de RA integradas en Unity.
- Compatibilidad con dispositivos Android e iOS (ARCore y ARKit)



AR Foundation



AR Foundation

- Utiliza servicios nativos de RA de cada plataforma mediante una interfaz común.
- Destaca en la comprensión del entorno y la colocación espacial de contenido.

Vuforia

- Incorpora su propio sistema de reconocimiento y seguimiento, integrado con ARCore y ARKit.
- Destaca en reconocimiento de imágenes, objetos, modelos, áreas y marcadores.